

相变与临界现象

呜哩天才琪露诺
华中科技大学物理学院
日期：2026 年 10 月 6 日

目录

1	相变	3
1.1	什么是相变	3
1.2	序参量	3
1.3	临界指数与标度律	4
1.4	普适类	5
2	从粒子走向场	6
3	Landau–Ginzburg 有效理论	7
4	平均场近似	8
4.1	鞍点近似	8
4.2	Weiss 平均场近似	8
4.3	Bragg–Williams 近似与 Landau 系数	9
4.4	平均场临界指数	9
4.5	Bethe 近似	11
5	涨落、关联与低能激发	12
5.1	关联函数与关联长度	12
5.2	涨落–响应关系	13
5.3	高斯涨落与 Ornstein–Zernike 形式	13
5.4	关联长度的平均场结果	15
5.5	普通临界点的 Ginzburg 判据	15
6	对称性破缺与低能涨落	16
6.1	连续对称性：Goldstone 模式	16
6.2	离散对称性：连续场论中的畴壁	17
7	低维 Ising 模型精确解与畴壁能-熵竞争	20
7.1	一维 Ising 链的转移矩阵精确解	20
7.2	关联长度与畴壁密度	21

7.3	畴壁的能量-熵竞争：维数为什么重要	22
7.4	长程作用	23
8	Landau 理论的扩展：一级相变与三临界点	24
8.1	允许三次项时的一级相变	24
8.2	六次势与三临界指数	25
8.3	三临界点的 Ginzburg 判据与上临界维数	25

1 相变

1.1 什么是相变

日常生活中最常见的相变是水的沸腾和结冰. 在标准大气压下:

- 温度高于 100°C , 水以气态存在;
- 温度低于 0°C , 水以固态存在;
- 介于两者之间, 水以液态存在.

这些状态称为相. 不同相之间物理性质差别很大, 例如密度、压缩率、比热、光学性质等. 当温度、压力等控制参数变化时, 系统从一个相转变到另一个相, 这就是相变.

相变不限于水. 铁磁体在居里温度 T_c 以下自发磁化, 以上则没有自发磁化; 超导体在临界温度以下电阻为零, 以上则恢复正常电阻; 液氦在 2.17K 以下变成超流体, 以上则是普通液体. 这些现象都属于相变.

相变大致分为两类:

- 一级相变: 相变时有潜热, 两相的序参量在转变点不连续. 例如冰融化成水, 要吸收熔化热; 水沸腾成蒸汽, 要吸收汽化热.
- 二级相变 (连续相变): 相变时没有潜热, 序参量在转变点连续地趋于零. 例如铁磁体在居里温度处的自发磁化、液气临界点附近的密度差.

我们主要讨论二级相变, 也叫连续相变. 它的核心特征是, 在临界点附近, 系统出现长程关联、响应函数发散、临界指数普适等.

1.2 序参量

相变最本质的特征是对称性的变化. 以铁磁体的最近邻 Ising 模型为例, 考虑一个规则晶格, 每个格点上有一个二值自旋变量 $\sigma_i = \pm 1$, 哈密顿量

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i, \quad J > 0 \quad (1)$$

$\langle ij \rangle$ 表示最近邻格点对, $J > 0$ 表示铁磁耦合, 相邻自旋倾向于同向排列, h 为外磁场. $h = 0$ 时的哈密顿量

$$H = -J_{\text{nn}} \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j$$

在整体翻转

$$\sigma_i \mapsto -\sigma_i$$

下不变. 定义单位体积的磁化强度

$$m = \frac{1}{N} \sum_i \sigma_i.$$

温度高于居里温度 T_c 时, 热涨落很强, 每个自旋的取向快速翻转. 系统在所有可能的自旋构型之间随机涨落, 宏观上不显示任何自发磁化:

$$\langle m \rangle = 0.$$

此时系统具有完全的旋转对称性. 把每个自旋都翻转一下, 物理状态不变. 也就是说, 系统不知道“哪个方向是特殊的”. 温度低于 T_c 时, 自旋间的交换相互作用战胜热涨落, 系统倾向于让相邻自旋同向. 宏观上出现非零的自发磁化:

$$\langle m \rangle \neq 0.$$

系统自发选择了一个磁化方向，比如“向上”。一旦选定了这个方向，整体翻转 $\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$ 就会把它变成“向下”，物理状态改变了。因此低温相不再具有完全的旋转对称性，尽管哈密顿量依然具有旋转对称性。这就是所谓对称性自发破缺。

总之，对无序相，系统在所有简并状态之间涨落，宏观序参量为零，对称性未破缺。对有序相，系统自发选择某一个简并状态，宏观序参量非零，对称性发生自发破缺。相变正是发生在无序相与有序相之间的转变点。为了定量描述有序与无序的区别，引入序参量，它在无序相中为零，在有序相中非零，能在两相之间区分不同的物理状态。不同的相变有不同的序参量：

系统	序参量	对称性
铁磁体	磁化强度 m	Z_2 ($\sigma_i \rightarrow -\sigma_i$)
液气系统	密度差 $\rho - \rho_c$	Z_2 ($\rho - \rho_c \rightarrow -(\rho - \rho_c)$)
超流体	复序参量 $\psi = \rho e^{i\theta}$	$U(1)$ ($\psi \rightarrow \psi e^{i\theta_0}$)
超导体	复序参量 ψ	$U(1)$ (忽略规范场时)
各向同性磁体	三分量磁化矢量 $\mathbf{m}$	$O(3)$

序参量在低温相中为什么能取非零值？关键在于温度。温度低时，热涨落弱，相互作用起主导作用，系统倾向于进入能量较低的“有序”状态。温度高时，熵项 TS 在自由能 $F = U - TS$ 中占主导，系统倾向于进入状态数更多的“无序”状态。

1.3 临界指数与标度律

前面已经看到，临界点附近序参量趋于零、响应函数发散。实验发现，这些量在临界点附近的幂律行为可以用一组临界指数描述。

以铁磁体为例，定义约化温度

$$t \equiv \frac{T - T_c}{T_c},$$

它在临界点处为零。常用的幂律为

$$m(t, h = 0) \sim (-t)^\beta, \quad t \rightarrow 0^-, \quad (2)$$

$$m(t = 0, h) \sim h^{\frac{1}{\delta}}, \quad h \rightarrow 0, \quad (3)$$

$$\chi(t, h = 0) \sim |t|^{-\gamma}, \quad t \rightarrow 0, \quad (4)$$

$$C_h(t, h = 0) \sim |t|^{-\alpha}, \quad t \rightarrow 0, \quad (5)$$

$$\xi(t, h = 0) \sim |t|^{-\nu}, \quad t \rightarrow 0, \quad (6)$$

$$G_c(r) \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}}, \quad t = 0. \quad (7)$$

这里每个符号的含义是

指数	描述的量
α	热容的奇异部分
β	序参量
γ	磁化率
δ	临界等温线
ν	关联长度
η	临界点处关联函数的幂律修正

幂律前的系数是依赖材料的. 例如, $\chi \sim A_{\pm} |t|^{-\gamma}$ 中的 A_+ 、 A_- 与材料、晶格、相互作用强度都有关. 但指数本身与材料无关.

六个临界指数并不是彼此独立的. 它们之间满足若干标度关系, 例如:

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2, \quad (\text{Rushbrooke}) \quad (8)$$

$$\gamma = \nu(2 - \eta), \quad (\text{Fisher}) \quad (9)$$

$$\gamma = \beta_{\text{crit}}(\delta - 1), \quad (\text{Widom}) \quad (10)$$

$$\nu d = 2 - \alpha, \quad (\text{Josephson}). \quad (11)$$

只要确定两个指数, 其他指数都可以由标度关系推出.

1.4 普适类

临界现象最惊人的事实是许多微观上完全不同的系统, 在临界点附近具有完全相同的一组临界指数. 例如:

- 液气临界点 (水、二氧化碳、氦……);
- 单轴铁磁体 (铁、钴、镍……);
- 二元混合物的浓度差.

这些系统在微观尺度上完全不同, 但只要它们的维数、序参量分量数、相互作用范围和对称性相同, 它们的临界指数就相同. 这种现象称为普适性.

按照临界指数相同的原则, 可以把系统分成若干普适类. 决定普适类的主要因素有三个:

1. 空间维数 d : 例如 $d = 2, 3, 4$ 的行为不同;
2. 序参量分量数 n : 例如标量 $n = 1$ 、平面矢量 $n = 2$ 、三分量矢量 $n = 3$;
3. 相互作用范围与对称性: 短程还是长程, 离散还是连续对称性.

最常见的普适类有

普适类	n	对称性	代表系统
Ising	1	Z_2	单轴磁体、液气临界点、二元混合物
XY	2	$O(2)$	超流体、平面磁体
Heisenberg	3	$O(3)$	各向同性磁体

我们来研究液气系统的格点气模型. 考虑一个规则晶格, 每个格点要么被一个粒子占据, 要么空着. 定义占据数

$$n_i = \begin{cases} 1, & \text{格点 } i \text{ 被占据,} \\ 0, & \text{格点 } i \text{ 空着.} \end{cases} \quad (12)$$

粒子之间存在最近邻吸引, 化学势为 μ . 格点气模型的哈密顿量为

$$H_{\text{gas}} = -4J_{\text{nn}} \sum_{\langle ij \rangle} n_i n_j - \mu \sum_i n_i + \text{常数}, \quad (13)$$

其中第一项促使相邻格点同时被占据, 第二项控制粒子数. 令

$$n_i = \frac{1 + \sigma_i}{2}, \quad \sigma_i = 2n_i - 1 \in \{-1, +1\}. \quad (14)$$

当 $n_i = 1$ 时 $\sigma_i = +1$, 当 $n_i = 0$ 时 $\sigma_i = -1$. 把 $n_i = (1 + \sigma_i)/2$ 代入式 (13), 逐项计算. 哈密顿量变成

$$H_{\text{gas}} = -J_{\text{nn}} \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - \frac{\mu + 2zJ_{\text{nn}}}{2} \sum_i \sigma_i + \text{常数}, \quad (15)$$

其中 z 是配位数. 只要令

$$h = \frac{\mu + 2zJ_{\text{nn}}}{2}. \quad (16)$$

这就是最近邻 Ising 模型

$$H_{\text{Ising}} = -J_{\text{nn}} \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - h \sum_i \sigma_i, \quad (17)$$

也就是说, 格点气模型和 Ising 模型具有完全相同的哈密顿量, 两个模型的物理量一一对应:

Ising 模型	格点气模型
自旋 $\sigma_i = \pm 1$	占据数 $n_i = 0, 1$
磁化强度 m	密度偏差 $\rho - \rho_c$
外场 h	化学势 μ 的偏移
铁磁交换 J_{nn}	粒子间吸引
高温无序相	高密度/低密度均匀相
低温有序相 $m = \pm m_0$	高密度相 / 低密度相

液气临界点之所以与单轴铁磁临界点共享同一组临界指数, 正是因为格点气模型给出了从液气系统到铁磁系统的映射.

2 从粒子走向场

一个微观状态可由全部粒子的坐标与动量 $\{\mathbf{q}_i, \mathbf{p}_i\}$ 、全部自旋 $\{\mathbf{s}_i\}$, 或格点占据数 $\{n_i\}$ 指定. 正则系综给出状态 μ 的概率

$$p_\mu = \frac{e^{-\beta_T E_\mu}}{Z}, \quad Z = \sum_\mu e^{-\beta_T E_\mu}, \quad \beta_T = (k_B T)^{-1}. \quad (18)$$

自由能 $F = -k_B T \ln Z$ 原则上包含全部平衡热力学信息. 困难在于, 宏观物质有约 10^{23} 个自由度; 即使知道微观相互作用, 也通常无法直接求和.

另一方面, 宏观平衡态只需压力、体积、温度、磁化强度等少数变量描述. 真正的问题不是逐个追踪粒子, 而是解释:

1. 相互作用怎样产生固体、磁体、超流体等新的集体状态?
2. 相变附近为何出现适用于不同材料的临界指数?
3. 哪些低能激发能够在热涨落中轻易出现, 并被散射实验看到?

在统计物理中我们一般采用粗粒化的手段. 以磁体为例, 在每个介观小体积 ΔV 中平均许多微观自旋, 定义

$$\mathbf{m}(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_{\Delta V}} \sum_{i \in \Delta V(\mathbf{x})} \mathbf{s}_i. \quad (19)$$

选择尺度使

$$a_0 \ll \ell = (\Delta V)^{\frac{1}{d}} \ll \xi. \quad (20)$$

左边的不等式保证一个小块内含有许多粒子, 局部平均有统计意义; 右边的不等式保证我们没有把临界涨落也平均掉. 由此得到缓慢变化的场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$, 块平均后的主要傅里叶分量满足

$$|\mathbf{q}| < \Lambda \sim \ell^{-1}. \quad (21)$$

也就是说，粗粒化把波长小于 ℓ 的短波涨落平均掉了，剩下的场 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 只能描述波长大于 ℓ 的变化。要注意与原始晶格的微观紫外截断 a_0^{-1} 相区分： a_0^{-1} 是原始晶格理论的最大波数，而粗粒化场的截断是 ℓ^{-1} 。因为 $a_0 \ll \ell$ ，所以 $\ell^{-1} \ll a_0^{-1}$ 。有效场论只在 $q \lesssim \ell^{-1}$ 内有效，不应外推到 $q \sim a_0^{-1}$ 。

粗粒化不是可逆变换，许多微观状态对应同一介观场。被消去的短程自由度仍然留下影响，但其影响被吸收到有效耦合常数中。

下面我们用最熟悉的谐振子链演示粗粒化的过程。考虑质量为 M 、平衡间距为 a_0 的一维粒子链。令 u_n 为第 n 个粒子偏离平衡位置的位移，并取短程二次相互作用：

$$H = \sum_n \frac{p_n^2}{2M} + \frac{1}{2} \sum_{j \geq 1} K_j \sum_n (u_{n+j} - u_n)^2. \quad (22)$$

这里我们计入了非最近邻相互作用的贡献，但不意味着相互作用本身是长程的。短程体现在 K_j 随 j 快速衰减，例如指数衰减或足够快的幂律衰减，使得 $\sum_j j^2 K_j$ 收敛。离散傅里叶变换把不同波矢的模式解耦，给出

$$\omega^2(k) = \frac{2}{M} \sum_{j \geq 1} K_j [1 - \cos(jka_0)]. \quad (23)$$

在 $ka_0 \ll 1$ 时， $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + O(x^4)$ ，所以

$$\omega(k) \simeq v|k|, \quad v = a_0 \sqrt{\frac{\sum_j j^2 K_j}{M}}. \quad (24)$$

非最近邻相互作用 K_j 改变声速 v ，却不改变 $\omega \propto |k|$ 的长波形式。这说明相互作用的细节进入系数，却不影响最低阶幂律。

把 u_n 平滑为 $u(x)$ 后，均匀平移 $u \mapsto u + c$ 禁止不含导数的势能项，最低阶连续理论因此是

$$H[u] = \int dx \left[\frac{\rho}{2} \dot{u}^2 + \frac{K}{2} (\partial_x u)^2 + \frac{L}{2} (\partial_x^2 u)^2 + \dots \right]. \quad (25)$$

长波极限中 k^2 项压过 k^4 项，运动方程再次给出 $\omega = \sqrt{\frac{K}{\rho}} |k|$ 。平移对称性保证 $k = 0$ 时 $\omega = 0$ ；结合小 k 解析性和 $k \rightarrow -k$ 对称性， $\omega^2(k)$ 的最低阶项只能是 k^2 ，开方后得到线性色散。系数 v 由微观细节决定。

量子化后，每个声子模式都是玻色谐振子。若在 d 维有一个纵模和 $d-1$ 个横模，且 $\omega_{L,T} = v_{L,T}k$ ，则略去零点能后的能量密度为

$$\frac{U_T}{V} = \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \left[\frac{\hbar v_L k}{e^{\beta \hbar v_L k} - 1} + (d-1) \frac{\hbar v_T k}{e^{\beta \hbar v_T k} - 1} \right] \quad (26)$$

$$= \frac{S_{d-1}}{(2\pi)^d} \Gamma(d+1) \zeta(d+1) \frac{(k_B T)^{d+1}}{\hbar^d} [v_L^{-d} + (d-1)v_T^{-d}]. \quad (27)$$

于是

$$C_V \propto T^d. \quad (28)$$

一维单支声子给出 $\frac{C_V}{L} = \frac{\pi k_B^2 T}{3\hbar v}$ ，三维则得到熟悉的 $C_V \propto T^3$ 。

3 Landau-Ginzburg 有效理论

Ising 磁体和格点气体虽有不同微观变量，却共享一个标量序参量及其反演对称性。现在把这种共同的长波结构提升为连续场论。

粗粒化后, 把某个序参量场构型 $\mathbf{m}(\mathbf{x})$ 出现的概率记为 $W[\mathbf{m}]$. 定义无量纲有效哈密顿量

$$\beta_T \mathcal{H}_{\text{eff}}[\mathbf{m}] \equiv -\ln W[\mathbf{m}], \quad (29)$$

则配分函数形式上为泛函积分

$$Z = \int \mathcal{D}\mathbf{m} e^{-\beta_T \mathcal{H}_{\text{eff}}[\mathbf{m}]}. \quad (30)$$

所谓泛函积分, 可先把空间离散成 $\mathcal{N}$ 个介观格点, 再取极限:

$$\int \mathcal{D}\mathbf{m} \equiv \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} \prod_{i=1}^{\mathcal{N}} \int d^n m_i, \quad (31)$$

同时保留紫外截断 $\Lambda \sim \ell^{-1}$. 截断提醒我们有效场论只描述长波模式, 不应被外推到任意短距离.

对短程相互作用、均匀且各向同性的系统, Landau–Ginzburg 形式来自四个原则.

1. 局域性与均匀性: 相距很远的小块近似独立, 所以有效作用量可写成局域密度的空间积分; 均匀系统的系数不显含位置.
2. 解析性: 一个介观块中平均了很多微观变量, 短程非解析细节被平滑掉, 因而可对 $\mathbf{m}$ 及其梯度作幂级数展开.
3. 对称性: 零外场下若微观系统有 $O(n)$ 旋转对称性, 则 $\mathcal{H}[R\mathbf{m}] = \mathcal{H}[\mathbf{m}]$. 允许的无梯度标量从 $\mathbf{m}^2, (\mathbf{m}^2)^2, \dots$ 构造; 各向同性空间的最低阶梯度标量是 $(\nabla \mathbf{m})^2$.
4. 稳定性: $\mathbf{m} \rightarrow \infty$ 时 $e^{-\beta_T \mathcal{H}[\mathbf{m}]}$ 必须可积, 故截断展开中的最高次偶次项系数应为正; 同样需要正的梯度刚度 (即 $(\nabla \mathbf{m})^2$ 前的系数) 以避免 $\mathbf{m}$ 的波数 q 趋于 ∞ 时的不稳定性.

于是最简单的模型为

$$\beta_T \mathcal{H}[\mathbf{m}] = \beta_T F_0 + \int d^d x \left[\frac{K}{2} (\nabla \mathbf{m})^2 + \frac{a(T - T_c)}{2} \mathbf{m}^2 + u(\mathbf{m}^2)^2 - \beta_T \mathbf{h} \cdot \mathbf{m} \right] \quad (32)$$

其中 $K > 0, u > 0, a > 0$, 而 $a(T - T_c)$ 穿过临界点时变号. 式 (32) 已经包含被积掉的短程自由度的能量与熵. 因此 a, u, K 本身可以是温度的解析函数. 虽然统计权重写成 $\exp(-\beta_T \mathcal{H}_{\text{eff}})$, 不能断言式中每个系数都简单地正比于 $\frac{1}{T}$.

4 平均场近似

4.1 鞍点近似

解析计算式 (30) 很难. 系统体积很大时, $\beta_T \mathcal{H}[\mathbf{m}]$ 也很大, $e^{-\beta_T \mathcal{H}[\mathbf{m}]}$ 被指数压低, Z 由其极小值主导. 忽略极小值周围的涨落, 便得到鞍点或平均场近似. 若 $K > 0$ 且边界条件均匀, 最小构型取常数 $\mathbf{m}(\mathbf{x}) = \mathbf{m}$. 令磁化方向沿外场, 问题化为最小化单位体积的势能

$$\Psi(m) = \frac{a(T - T_c)}{2} m^2 + u m^4 - \beta_T h m. \quad (33)$$

状态方程是

$$\frac{d\Psi}{dm} = a(T - T_c)m + 4um^3 - \beta_T h = 0. \quad (34)$$

4.2 Weiss 平均场近似

回到最近邻模型 (1). 设规则晶格的配位数为 z , 即每个格点有 z 个最近邻. 写 $\sigma_i = m + \delta\sigma_i$, 则

$$\sigma_i \sigma_j = m \sigma_i + m \sigma_j - m^2 + \delta\sigma_i \delta\sigma_j. \quad (35)$$

Weiss 平均场近似忽略最后的关联涨落项. 利用键数为 $\frac{Nz}{2}$, 并注意每个自旋在最近邻求和中出现 z 次, 得到

$$H_{\text{MF}} = -(zJ_{\text{nn}}m + h) \sum_i \sigma_i + \frac{NzJ_{\text{nn}}}{2} m^2. \quad (36)$$

这样, 原来相互作用的自旋系统变成了处于有效场

$$h_{\text{eff}} = h + zJ_{\text{nn}}m \quad (37)$$

中的独立自旋. 单自旋配分函数为 $2 \cosh(\beta_T h_{\text{eff}})$, 故每格点平均场自由能为

$$f_{\text{MF}}(m) = \frac{zJ_{\text{nn}}}{2} m^2 - k_B T \ln [2 \cosh(\beta_T (zJ_{\text{nn}}m + h))]. \quad (38)$$

令 $\frac{\partial f_{\text{MF}}}{\partial m} = 0$, 得到自洽方程

$$m = \tanh [\beta_T (zJ_{\text{nn}}m + h)]. \quad (39)$$

在零场和小 m 下, 自洽方程右端的斜率为 $\beta_T zJ_{\text{nn}}$. 非零解出现于斜率越过 1 的位置, 因此

$$k_B T_c^{\text{MF}} = zJ_{\text{nn}}. \quad (40)$$

这一结果只含配位数, 预示简单平均场无法分辨具有相同 z 而空间结构不同的晶格.

4.3 Bragg-Williams 近似与 Landau 系数

平均场也可从能量-熵竞争直接得到. 给定磁化 m 时, 向上与向下自旋数为

$$N_+ = \frac{N(1+m)}{2}, \quad N_- = \frac{N(1-m)}{2}. \quad (41)$$

Bragg-Williams 近似把各格点取向看作统计独立, 故 $\Omega = \frac{N!}{N_+! N_-!}$. 用 Stirling 公式, 熵密度为

$$\frac{s(m)}{k_B} = -\frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} - \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2}. \quad (42)$$

近邻乘积也被因子化为 $\langle \sigma_i \sigma_j \rangle \simeq \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle = m^2$, 因此

$$f_{\text{BW}}(m) = -\frac{zJ_{\text{nn}}}{2} m^2 - hm + k_B T \left[\frac{1+m}{2} \ln \frac{1+m}{2} + \frac{1-m}{2} \ln \frac{1-m}{2} \right]. \quad (43)$$

最小化式 (43) 再次得到式 (39). 对小 m 展开, 清楚地看到 Landau 结构:

$$\beta_T f_{\text{BW}}(m) = -\ln 2 - \beta_T hm + \frac{1}{2}(1 - \beta_T zJ_{\text{nn}})m^2 + \frac{1}{12}m^4 + O(m^6). \quad (44)$$

与式 (32) 对照可知

$$a(T - T_c) = 1 - \beta_T zJ_{\text{nn}}, \quad u = \frac{1}{12}. \quad (45)$$

4.4 平均场临界指数

令 $\beta_T h = 0$, 式 (34) 因式分解为

$$m(a(T - T_c) + 4um^2) = 0. \quad (46)$$

当 $T > T_c$ 时, $a(T - T_c) > 0$, 唯一稳定解为 $m = 0$. 当 $T < T_c$ 时, $a(T - T_c) < 0$, $m = 0$ 变为极大值, 两个简并极小值为

$$m_0 = \pm \sqrt{\frac{a(T_c - T)}{4u}}. \quad (47)$$

故

$$|m_0| \propto (T_c - T)^{\frac{1}{2}}, \quad \beta^{\text{MF}} = \frac{1}{2}. \quad (48)$$

在 $T = T_c$ 时, 状态方程退化为

$$\beta_T h = 4um^3, \quad m = \left(\frac{\beta_T h}{4u} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (49)$$

与 $m \sim \beta_T h^{\frac{1}{3}}$ 比较得到

$$\delta_{\text{MF}} = 3. \quad (50)$$

对式 (34) 作微分:

$$\chi^{-1} = \left. \frac{\partial(\beta_T h)}{\partial m} \right|_{\beta_T h=0} = a(T - T_c) + 12um^2. \quad (51)$$

高温侧 $m = 0$, 低温侧使用 $m_0^2 = \frac{a(T_c - T)}{4u}$, 得到

$$\chi = \begin{cases} [a(T - T_c)]^{-1}, & T > T_c, \\ [-2a(T - T_c)]^{-1}, & T < T_c. \end{cases} \quad (52)$$

所以

$$\gamma_{\text{MF}} = 1, \quad \frac{A_+}{A_-} = 2. \quad (53)$$

指数和振幅比在该近似下是普适的, 单个振幅却含有 a 等材料参数.

把稳定解代回无量纲势 $\Psi = \beta_T f$. 高温侧 $m = 0$, 奇异部分为零; 低温侧

$$\beta_T f_s = \frac{a(T - T_c)}{2} m_0^2 + um_0^4 \quad (54)$$

$$= \frac{a(T - T_c)}{2} \left(\frac{a(T_c - T)}{4u} \right) + u \left(\frac{a^2(T_c - T)^2}{16u^2} \right) = -\frac{a^2(T_c - T)^2}{16u}. \quad (55)$$

因此临界点两侧的奇异热容趋于

$$c_s \equiv \frac{C_s}{V} \rightarrow \begin{cases} 0, & T \rightarrow T_c^+, \\ \frac{k_B a^2 T_c^2}{8u}, & T \rightarrow T_c^-. \end{cases} \quad (56)$$

临界点处热容有限但有跳变, 即

$$\alpha_{\text{MF}} = 0. \quad (57)$$

真实热容还含解析背景项; $\alpha = 0$ 表示奇异部分不是幂律发散.

对 Bragg-Williams 展开, 直接得到

$$m^2 \simeq 3 \frac{T_c - T}{T_c}, \quad (58)$$

$$\chi_h \simeq \begin{cases} [k_B(T - T_c)]^{-1}, & T > T_c, \\ [2k_B(T_c - T)]^{-1}, & T < T_c, \end{cases} \quad (59)$$

$$h \simeq \frac{k_B T_c}{3} m^3, \quad (60)$$

$$\frac{C_h}{N} \rightarrow \begin{cases} \frac{3}{2} k_B, & T \rightarrow T_c^-, \\ 0, & T \rightarrow T_c^+. \end{cases} \quad (61)$$

这些是 Ising 平均场的具体振幅; 指数仍是同一组 $\alpha = 0, \beta = \frac{1}{2}, \gamma = 1, \delta = 3$, 晶格类型只进入 zJ_{nn} . 这既展示了平均场的统一性, 也暴露了它丢失空间结构的局限.

4.5 Bethe 近似

Weiss 平均场把每个自旋的近邻自旋替换成全局平均磁化 m ，得到自治方程. 临界温度

$$k_B T_c^{\text{MF}} = z J_{\text{nn}}. \quad (62)$$

这个结果只依赖配位数 z . 例如一维链 $z = 2$ 给出 $T_c = 2J_{\text{nn}}/k_B$ ，但一维链实际上没有有限温相变. 问题出在哪里？

Weiss 平均场把所有相邻自旋的关联都完全因子化了：

$$\langle \sigma_i \sigma_j \rangle = \langle \sigma_i \rangle \langle \sigma_j \rangle = m^2. \quad (63)$$

也就是说，它认为一个自旋的近邻自旋完全不受这个自旋的影响，只感受到全局平均场. 这显然过于粗糙. Bethe 近似保留了中心自旋与它的最近邻之间的局域关联，因此比 Weiss 平均场精确.

考虑规则晶格上的一个自旋 σ_0 及其 z 个最近邻. 我们想把 σ_0 和它的近邻自旋之间的关系处理得更精细. 困难在于：这些自旋不仅与 σ_0 耦合，还与其他自旋耦合. 空腔法的想法是，把中心自旋 σ_0 从晶格中“挖掉”，留下一个空腔. 空腔周围有 z 个近邻自旋. 这些近邻自旋感受到的不仅是中心自旋，还有来自空腔外其他自旋的影响. 把来自空腔外的影响总结成一个有效的“空腔场”. 具体来说，令 m_c 表示删去中心自旋后，某个近邻自旋所感受到的、来自其他所有方向（不包括中心自旋）的有效磁化. 这个 m_c 就是空腔磁化.

先考虑一条键上的两个自旋. 设一个自旋感受到外场 H ，其热平均为

$$\langle \sigma \rangle = \tanh(\beta_T H). \quad (64)$$

现在考虑空腔中的一个近邻自旋 σ_1 ，它与中心自旋 σ_0 有耦合 $-J_{\text{nn}}\sigma_0\sigma_1$ ，同时还感受到来自空腔外的有效场. 来自空腔外的有效场由 $z-1$ 条其他键贡献，每条键另一端的自旋平均取向为 m_c ，所以它对 σ_1 的贡献是 $J_{\text{nn}}m_c$. 因此 $z-1$ 条键共贡献

$$(z-1)J_{\text{nn}}m_c. \quad (65)$$

加上外场 h 和与中心自旋的耦合 $J_{\text{nn}}\sigma_0$ ，近邻自旋感受到的局部场为

$$H_1 = h + J_{\text{nn}}\sigma_0 + (z-1)J_{\text{nn}}m_c. \quad (66)$$

于是

$$\langle \sigma_1 \rangle_{\sigma_0} = \tanh[\beta_T (h + J_{\text{nn}}\sigma_0 + (z-1)J_{\text{nn}}m_c)]. \quad (67)$$

近邻自旋的热平均应该等于空腔磁化 m_c . 但 σ_0 可以取 ± 1 ，所以要对 σ_0 的两种取值做平均. 更精确地说，空腔磁化 m_c 定义为近邻自旋在“没有中心自旋”的条件下的平均取向. 用 $t_I \equiv \tanh(\beta_T J_{\text{nn}})$ 来化简. 利用恒等式

$$\tanh(A + \beta_T J_{\text{nn}}\sigma_0) = \frac{\tanh A + \sigma_0 t_I}{1 + \sigma_0 t_I \tanh A}, \quad (68)$$

再对 σ_0 平均，得到空腔磁化的自治方程

$$m_c = \tanh[\beta_T h + (z-1) \text{artanh}(t_I m_c)]. \quad (69)$$

零场 $h = 0$ 下，在 $m_c = 0$ 附近线性化. 利用 $\text{artanh}(t_I m_c) \simeq t_I m_c$ ，得

$$m_c \simeq \tanh[(z-1)t_I m_c] \simeq (z-1)t_I m_c. \quad (70)$$

非零解出现的条件是斜率越过 1：

$$(z-1)t_I = 1. \quad (71)$$

代入 $t_I = \tanh(\beta_T J_{\text{nn}})$ ，得到 Bethe 临界温度

$$(z-1) \tanh(\beta_{T,c} J_{\text{nn}}) = 1 \iff \beta_{T,c} J_{\text{nn}} = \frac{1}{2} \ln \frac{z}{z-2}. \quad (72)$$

对一维链, $z = 2$, Weiss 给出 $k_B T_c = 2J_{nn}$, Bethe 给出

$$\beta_{T,c} J_{nn} = \frac{1}{2} \ln \frac{2}{0} \rightarrow \infty \implies T_c = 0. \quad (73)$$

这与一维链的精确结果一致, 一维链没有有限温相变. 对二维方格, $z = 4$, Weiss 给出 $k_B T_c = 4J_{nn}$, Bethe 给出

$$k_B T_c = \frac{2J_{nn}}{\ln 2} = 2.885 \dots J_{nn}. \quad (74)$$

精确解为 $k_B T_c = 2.269 \dots J_{nn}$. Bethe 显著改善了 Weiss 的结果, 但仍高于精确值.

Bethe 近似把晶格看成树状结构. 从中心自旋出发, 每条分支向外延伸, 分支之间没有闭合回路. 它假设不同分支传给中心的信息是独立的. 在真实晶格中, 临近自旋之间存在闭合回路, 这些回路在临界点附近非常重要. 此外, 即使保留了一个中心自旋和它的临近自旋的关联, Bethe 近似仍然没有正确处理临界点附近发散的长程涨落. 因此它给出的临界指数仍然是平均场型:

$$\alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}, \quad \gamma = 1, \quad \delta = 3, \quad \nu = \frac{1}{2}, \quad \eta = 0. \quad (75)$$

Bethe 近似在无穷树上可以沿分支传播任意远的关联, 因而并未截断关联长度; 它的关键缺陷是把不同分支视为独立, 忽略欧氏晶格中的闭合回路及其临界涨落.

5 涨落、关联与低能激发

5.1 关联函数与关联长度

设序参量场为 $m(\mathbf{x})$. 我们关心的是: 相距 $r = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|$ 的两点, 其序参量涨落是否相关. 为此首先定义两点关联函数

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle m(\mathbf{x})m(\mathbf{y}) \rangle. \quad (76)$$

但即使 $m(\mathbf{x})$ 与 $m(\mathbf{y})$ 完全独立, 这一项也不为零, 因为它包含 $\langle m(\mathbf{x}) \rangle \langle m(\mathbf{y}) \rangle$. 真正的“关联”指的是涨落围绕平均值的相关, 所以定义连通关联函数

$$G_c(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \langle m(\mathbf{x})m(\mathbf{y}) \rangle - \langle m(\mathbf{x}) \rangle \langle m(\mathbf{y}) \rangle. \quad (77)$$

当 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 相距很远时, 两者涨落独立, $G_c \rightarrow 0$. 这正是“连通”的含义: 只保留真正相关的部分.

在均匀相中, 平移不变性和旋转不变性给出

$$G_c(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G_c(|\mathbf{x} - \mathbf{y}|). \quad (78)$$

记 $r = |\mathbf{r}|$, 写作 $G_c(r)$.

关联长度 ξ 的定义来自实空间关联函数的长距离衰减行为. 在临界点附近, 连通关联函数写成标度形式

$$G_c(r) \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} \mathcal{G}\left(\frac{r}{\xi}\right). \quad (79)$$

这里 $\mathcal{G}$ 是标度函数. 对长距离极限 $r \gg \xi$, $\mathcal{G}(r/\xi) \sim e^{-r/\xi}$, 于是

$$G_c(r) \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}} e^{-\frac{r}{\xi}}, \quad r \gg \xi. \quad (80)$$

关联函数指数衰减, 积分 $\int d^d r G_c(r)$ 收敛. 对短距离极限 $r \ll \xi$, $\mathcal{G}(r/\xi) \rightarrow \text{常数}$, 式 (79) 给出临界点的纯幂律

$$G_c(r) \sim \frac{1}{r^{d-2+\eta}}, \quad r \ll \xi. \quad (81)$$

在严格临界点处 $\xi \rightarrow \infty$, $\mathcal{G} \rightarrow \text{常数}$, 式 (79) 退化为纯幂律. 这说明临界点处涨落在所有尺度上相关, 不存在特征长度.

我们还可以定义动量空间结构因子 $S(q)$ ，它与实空间关联函数 $G_c(r)$ 互为傅里叶变换：

$$S(q) = \int d^d r G_c(r) e^{-iq \cdot r}, \quad G_c(r) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} S(q) e^{iq \cdot r}. \quad (82)$$

$S(q)$ 描述波矢 q 上的涨落强度，可直接与散射实验比较； $G_c(r)$ 描述相距 r 的两点涨落有多相关。在临界点附近， $G_c(r) \sim r^{-(d-2+\eta)}$ ，对应 $S(q) \propto q^{-2+\eta}$ 。

5.2 涨落-响应关系

磁场 h 与总磁矩 M 的耦合为 $-hM$ 。配分函数

$$Z(h) = \text{Tr} \exp[-\beta_T H_0 + \beta_T h M] \quad (83)$$

给出

$$\langle M \rangle = \frac{\partial \ln Z}{\partial (\beta_T h)}. \quad (84)$$

再求一次导数：

$$\chi_{\text{tot}} \equiv \frac{\partial \langle M \rangle}{\partial h} = \beta_T \frac{\partial^2 \ln Z}{\partial (\beta_T h)^2} \quad (85)$$

$$= \beta_T (\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2). \quad (86)$$

由 $M = \int d^d x m(\mathbf{x})$ ，并利用平移不变性，

$$\chi_{\text{tot}} = \beta_T \int d^d x d^d y G_c(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad (87)$$

$$= \beta_T V \int d^d r G_c(\mathbf{r}). \quad (88)$$

因此单位体积磁化强度的磁化率 $\chi = \frac{\chi_{\text{tot}}}{V}$ 满足

$$\chi = \beta_T \int d^d r G_c(\mathbf{r}). \quad (89)$$

若关联在 $r \gg \xi$ 时指数衰减，积分的有效体积约为 ξ^d ，有 $\chi \sim \xi^d$ 。所以 $\chi \rightarrow \infty$ 必然伴随 $\xi \rightarrow \infty$ 。这是涨落-耗散关系。磁化率 χ 是宏观响应函数， $G_c(r)$ 是微观涨落关联。式 (89) 把二者联系起来，系统越容易被外场极化，其平衡态中自发涨落的空间关联就越强、关联长度就越大。液-气临界点附近的乳光现象，是密度涨落在可见光波长尺度上仍相关的直接表现。

把式 (79) 代入式 (89)，径向积分的有效上限由 $\mathcal{G}$ 在 $r \sim \xi$ 处的衰减给出：

$$\chi \sim \int_0^\xi dr r^{d-1} r^{-(d-2+\eta)} \sim \xi^{2-\eta}. \quad (90)$$

配合 $\xi \sim \left| \frac{T - T_c}{T_c} \right|^{-\nu}$ ，得到 Fisher 标度关系

$$\gamma = \nu(2 - \eta). \quad (91)$$

如果没有 $\mathcal{G}$ ，直接对纯幂律积分到无穷会在 $\eta < 2$ 时发散，得不到有限结果。标度函数提供了自然截断。

5.3 高斯涨落与 Ornstein-Zernike 形式

令 $m(\mathbf{x}) = m_0 + \varphi(\mathbf{x})$ ，在均匀极小值附近展开到二阶：

$$\beta_T \mathcal{H} \simeq \beta_T \mathcal{H}[m_0] + \frac{1}{2} \int d^d x [K(\nabla \varphi)^2 + \Psi''(m_0) \varphi^2], \quad (92)$$

其中

$$\Psi''(m_0) = a(T - T_c) + 12um_0^2 \quad (93)$$

是势能的二阶导数, 即纵向恢复力. 傅里叶变换后

$$\beta_T \mathcal{H}_2 = \frac{1}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} [Kq^2 + \Psi''(m_0)] |\varphi_q|^2. \quad (94)$$

不同 q 的模式完全解耦, 每个模式都是独立的高斯变量. 对复高斯变量做标准积分:

$$\int d\varphi_q \exp \left[-\frac{1}{2} A_q |\varphi_q|^2 \right] \propto A_q^{-1}, \quad \langle |\varphi_q|^2 \rangle = \frac{1}{A_q}, \quad (95)$$

其中 $A_q = Kq^2 + \Psi''(m_0)$. 因此结构因子为

$$S(q) \equiv \langle |\varphi_q|^2 \rangle = \frac{1}{Kq^2 + \Psi''(m_0)} \equiv \frac{K^{-1}}{q^2 + \xi^{-2}}, \quad (96)$$

其中定义了

$$\xi^{-2} = \frac{\Psi''(m_0)}{K}, \quad \xi^2 = \frac{K}{\Psi''(m_0)}. \quad (97)$$

式 (96) 就是 Ornstein-Zernike 形式.

式 (97) 只是从 $S(q)$ 分母中提取出一个具有长度量纲的量 ξ . 下面我们验证 ξ 就是关联长度. 把式 (96) 做傅里叶逆变换, 得到实空间连通关联函数:

$$G_c(r) = \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{K^{-1}}{q^2 + \xi^{-2}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}}. \quad (98)$$

在 $d = 3$ 时, 取球坐标并先做角向积分:

$$G_c(r) = \frac{K^{-1}}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dq q^2 \frac{1}{q^2 + \xi^{-2}} \cdot \frac{4\pi \sin(qr)}{qr} = \frac{K^{-1}}{2\pi^2 r} \int_0^\infty dq \frac{q \sin(qr)}{q^2 + \xi^{-2}}. \quad (99)$$

被积函数在复 q 平面上的极点为

$$q = \pm \frac{i}{\xi}. \quad (100)$$

取上半平面极点 $q = i/\xi$, 用留数定理得到

$$\int_0^\infty dq \frac{q \sin(qr)}{q^2 + \xi^{-2}} = \frac{\pi}{2} e^{-\frac{r}{\xi}}. \quad (101)$$

因此

$$G_c(r) = \frac{K^{-1}}{4\pi} \frac{e^{-\frac{r}{\xi}}}{r}. \quad (102)$$

这正是 Yukawa 势的形式. 把它与关联长度的定义

$$G_c(r) \sim e^{-\frac{r}{\xi}}, \quad r \rightarrow \infty \quad (103)$$

对比, 立刻看到, 式 (96) 分母中出现的 ξ , 确实就是实空间关联函数的衰减长度. 一般地, 若 $S(q) = A/(q^2 + \xi^{-2})$, 则它在复 q 平面上的极点为 $q = \pm i/\xi$. 傅里叶变换后, 实空间衰减由极点的虚部决定:

$$G_c(r) \sim e^{-\frac{r}{\xi}}. \quad (104)$$

所以动量空间中“极点离实轴的距离” $1/\xi$, 恰好等于实空间中的指数衰减率. $1/\xi$ 称为“质量”, ξ 称为“Compton 波长”或关联长度. 二者通过傅里叶变换严格对应.

在 d 维中, 傅里叶变换给出

$$G_c(r) \sim \frac{1}{r^{(d-2)/2}} \frac{K_{(d-2)/2}(r/\xi)}{(r/\xi)^{(d-2)/2}}, \quad (105)$$

其中 K_ν 是第二类修正贝塞尔函数. 当 $r \gg \xi$ 时 $K_\nu(r/\xi) \sim e^{-r/\xi}$, 所以关联长度仍然是 ξ .

临界点处 $\Psi''(m_0) = 0$ ，于是 $\xi^{-1} = 0$ ，结构因子退化为

$$S(q) \propto \frac{1}{q^2}. \quad (106)$$

与一般临界形式 $S(q) \propto q^{-2+\eta}$ 比较，得到

$$\eta_{\text{MF}} = 0. \quad (107)$$

η 称为反常维度，描述临界点处关联函数偏离自由场行为的程度。平均场忽略涨落相互作用，因此 $\eta = 0$ 。

5.4 关联长度的平均场结果

式 (97) 给出

$$\xi^2 = \frac{K}{\Psi''(m_0)}. \quad (108)$$

分高温相和低温相两种情况。高温侧 $a(T - T_c) > 0$ ， $m_0 = 0$ ，所以 $\Psi''(m_0) = a(T - T_c)$ ，

$$\xi_+ = \sqrt{\frac{K}{a(T - T_c)}}. \quad (109)$$

低温侧 $a(T - T_c) < 0$ ，有序相极小值为 $m_0^2 = \frac{a(T_c - T)}{4u}$ ，所以

$$\Psi''(m_0) = a(T - T_c) + 12u \cdot \frac{a(T_c - T)}{4u} = -2a(T - T_c), \quad (110)$$

$$\xi_- = \sqrt{\frac{K}{-2a(T - T_c)}} = \sqrt{\frac{K}{2a(T_c - T)}}. \quad (111)$$

于是

$$\nu_{\text{MF}} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\xi_+}{\xi_-} = \sqrt{2}. \quad (112)$$

临界点处恢复力 Ψ'' 变为零，任意长波长的涨落都变软，关联长度发散，微观尺度不再能决定全部物理。

5.5 普通临界点的 Ginzburg 判据

鞍点近似忽略了 m_0 周围的涨落。要检验它，比较一个关联体积 ξ^d 内的均方涨落与平均序参量平方。高斯近似下，数量级为

$$\langle (\delta m)^2 \rangle_\xi \sim \int_{q \lesssim \xi^{-1}} \frac{d^d q}{(2\pi)^d} \frac{1}{Kq^2 + |a(T - T_c)|} \quad (113)$$

$$\sim K^{-\frac{d}{2}} |a(T - T_c)|^{\frac{d}{2}-1}. \quad (114)$$

而低温有序相中

$$m_0^2 \sim \frac{|a(T - T_c)|}{u}. \quad (115)$$

两者之比为

$$\frac{\langle (\delta m)^2 \rangle_\xi}{m_0^2} \sim u K^{-\frac{d}{2}} |a(T - T_c)|^{\frac{d-4}{2}}. \quad (116)$$

平均场要求此比值远小于 1。于是：

- $d > 4$ 时，比值在 $T \rightarrow T_c$ 时趋于零，平均场临界指数通常成立；
- $d < 4$ 时，比值在临界点附近增大，足够接近 T_c 时平均场必然失效；
- $d = 4$ 是上临界维数，通常出现对数修正。

6 对称性破缺与低能涨落

6.1 连续对称性：Goldstone 模式

对 n 分量序参量 $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_n)$, 零场 Landau 势为

$$V(\mathbf{m}) = \frac{a(T - T_c)}{2} \mathbf{m}^2 + u(\mathbf{m}^2)^2, \quad \mathbf{m}^2 = \sum_{i=1}^n m_i^2. \quad (117)$$

它只依赖 $\mathbf{m}^2$, 所以在任意 $O(n)$ 旋转下不变:

$$V(R\mathbf{m}) = V(\mathbf{m}), \quad R \in O(n). \quad (118)$$

当 $T < T_c$ 时, $a(T - T_c) < 0$, 极小值满足

$$|\mathbf{m}| = m_0 = \sqrt{\frac{a(T_c - T)}{4u}}, \quad (119)$$

但方向任意. 极小值集合是 n 维内部空间中的一个 $(n - 1)$ 维球面 S^{n-1} :

$$\mathbf{m}_0 = m_0 \hat{\mathbf{n}}, \quad \hat{\mathbf{n}} \in S^{n-1}. \quad (120)$$

系统选择一个方向 $\hat{\mathbf{n}}$ 之后, 哈密顿量的 $O(n)$ 对称性仍然成立, 但具体平衡态不再保持该对称性, 这就是自发对称性破缺.

要研究低能涨落, 需要在极小值 $\mathbf{m}_0$ 附近把势能展开到二阶. 为此引入 Hessian 矩阵

$$H_{ij} \equiv \left. \frac{\partial^2 V}{\partial m_i \partial m_j} \right|_{\mathbf{m}_0}. \quad (121)$$

Hessian 矩阵 H_{ij} 是势能在极小值处的曲率矩阵. 把它对角化, 就得到各个内部方向上的本征曲率. 曲率越大, 沿该方向移动序参量所需付出的能量代价越高; 曲率为零, 说明沿该方向移动序参量不改变势能. H 的本征值就是各方向的“质量平方”.

对式 (117) 求一阶导:

$$\frac{\partial V}{\partial m_i} = a(T - T_c)m_i + 4u m_i(\mathbf{m}^2). \quad (122)$$

再求二阶导:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial m_i \partial m_j} = a(T - T_c)\delta_{ij} + 4u \delta_{ij}(\mathbf{m}^2) + 8u m_i m_j. \quad (123)$$

在极小值 $\mathbf{m}_0 = m_0 \hat{\mathbf{n}}$ 处, $\mathbf{m}_0^2 = m_0^2$, 因此

$$H_{ij} = [a(T - T_c) + 4um_0^2]\delta_{ij} + 8um_0^2 \hat{n}_i \hat{n}_j. \quad (124)$$

极小值球面 S^{n-1} 在 $\mathbf{m}_0$ 处有两个互相垂直的特殊方向

- 纵向方向 $\hat{\mathbf{n}}$: 从球心指向极小值的径向方向. 沿这个方向移动, 会改变 $|\mathbf{m}|$, 离开极小值球面.
- 横向方向 $\hat{\mathbf{t}}$: 在球面上垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的方向. 沿这个方向移动, $|\mathbf{m}|$ 保持不变, 只是在球面上滑动.

把 Hessian 投影到这两个方向, 就得到两个本征曲率.

沿 $\hat{\mathbf{n}}$ 方向,

$$m_L^2 \equiv \hat{n}_i H_{ij} \hat{n}_j = [a(T - T_c) + 4um_0^2] + 8um_0^2 = a(T - T_c) + 12um_0^2. \quad (125)$$

代入 $m_0^2 = \frac{a(T_c - T)}{4u}$ 得到

$$m_L^2 = a(T - T_c) + 12u \cdot \frac{a(T_c - T)}{4u} = a(T - T_c) + 3a(T_c - T) = -2a(T - T_c) > 0. \quad (126)$$

纵向曲率为正, 说明沿径向改变序参量大小需要付出能量. 对应的纵向模式是有质量激发. 沿任意横向方向 $\hat{\mathbf{t}}$

(满足 $\hat{\mathbf{t}} \cdot \hat{\mathbf{n}} = 0$),

$$m_T^2 \equiv \hat{t}_i H_{ij} \hat{t}_j = a(T - T_c) + 4um_0^2 = a(T - T_c) + a(T_c - T) = 0. \quad (127)$$

横向曲率为零, 说明沿横向移动序参量 (即旋转其方向) 不改变势能. 对应的横向模式在 $q = 0$ 处没有质量, 这就是 Goldstone 模式. 极小值球面 S^{n-1} 上的所有点势能都相同. 在球面上移动 $\mathbf{m}_0$ 不改变 $|\mathbf{m}|$, 因此也不改变 V . 沿横向方向的二阶导数自然为零. 这就是连续对称性自发破缺产生无质量模式的根本原因.

把序参量在极小值附近的涨落分解为两部分:

$$\mathbf{m} = (m_0 + \sigma)\hat{\mathbf{n}} + \boldsymbol{\pi}, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\pi} = 0. \quad (128)$$

其中 σ 是沿 $\hat{\mathbf{n}}$ 的纵向幅度涨落, 改变序参量大小; $\boldsymbol{\pi}$ 是垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的横向角涨落, 改变序参量方向, 共 $n-1$ 个独立分量.

把势能在 $\mathbf{m}_0$ 附近展开到二阶, 得到

$$V(\mathbf{m}_0 + \delta\mathbf{m}) \simeq V(\mathbf{m}_0) + \frac{1}{2}m_L^2\sigma^2 + \frac{1}{2}m_T^2|\boldsymbol{\pi}|^2. \quad (129)$$

由式 (126) 和式 (127),

$$V(\mathbf{m}_0 + \delta\mathbf{m}) \simeq V(\mathbf{m}_0) - a(T - T_c)\sigma^2. \quad (130)$$

纵向涨落获得正的恢复力 $-a(T - T_c) > 0$; 横向涨落不受势能约束.

考虑超流体相位场, 对于 $n = 2$, 把序参量写成复场

$$\psi(\mathbf{x}) = \rho(\mathbf{x})e^{i\theta(\mathbf{x})}. \quad (131)$$

梯度项满足

$$|\nabla\psi|^2 = (\nabla\rho)^2 + \rho^2(\nabla\theta)^2. \quad (132)$$

在低温有序相中, 幅度近似固定为 ρ_0 , 于是

$$\beta_T \mathcal{H}_\theta = \frac{\rho_s}{2} \int d^d x (\nabla\theta)^2, \quad \rho_s = K\rho_0^2. \quad (133)$$

这里的 θ 就是横向相位涨落, 把 ψ 乘一个整体相位因子 $\psi \mapsto \psi e^{i\theta_0}$, 对应于在极小值圆上旋转, 不改变势能. 所以 θ 没有 θ^2 项, 只有梯度项 $(\nabla\theta)^2$. 傅里叶变换后

$$\beta_T \mathcal{H}_\theta = \frac{\rho_s}{2} \int \frac{d^d q}{(2\pi)^d} q^2 |\theta_q|^2, \quad (134)$$

$\beta \mathcal{H}_\theta \propto q^2 \rightarrow 0$. 这是 Goldstone 模式无能隙的具体表现.

连续对称性还给出横向磁化率的发散. 一个很小的无量纲横向源主要旋转序参量方向而不改变其长度, 故 $\chi = \frac{m}{\beta_T h}$, 在 $\beta_T h \rightarrow 0$ 且 $m \neq 0$ 时发散. 这与横向曲率为零是同一个物理事实的两种表述.

6.2 离散对称性: 连续场论中的畴壁

对标量场, 即单个序参量 m , 低温相有两个彼此不能连续旋转连接的真空

$$m = -m_0 \quad \text{和} \quad m = +m_0. \quad (135)$$

它们之间隔着势垒 $m = 0$. 如果系统的空间边界条件强迫

$$m(x \rightarrow -\infty) = -m_0, \quad m(x \rightarrow +\infty) = +m_0, \quad (136)$$

那么左侧区域处在 $-m_0$ 真空, 右侧区域处在 $+m_0$ 真空. 两相之间必须有一个过渡区域, 把 $-m_0$ 逐渐变成 $+m_0$. 这个过渡区域就是畴壁, 它有一定的宽度 w . 在三维中, 畴壁是一个二维面, 把两个不同真空的区域分开. 比如一块磁体, 左半边磁化朝上, 右半边磁化朝下, 中间那一层就是畴壁. 畴壁的单位面积能量就是它的界面张力.

连续对称性下，极小值构成球面 S^{n-1} ，任意两个真空可以用缓慢旋转连接，不存在“必须经过势垒”的问题。比如 $n = 2$ 时， $\mathbf{m}$ 可以在平面上从任意方向连续转到任意方向，不需要畴壁。离散对称性下，极小值是孤立的两个点 $\pm m_0$ ，它们之间隔着势垒 $m = 0$ 。要在一个空间区域内从 $-m_0$ 变到 $+m_0$ ，就必须经过势垒。这就是畴壁存在的根本原因。

在连续场论中，畴壁的总自由能为

$$\frac{\beta_T F}{A} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[\frac{K}{2} \left(\frac{dm}{dx} \right)^2 + V(m) \right], \quad V(m) = \frac{a(T - T_c)}{2} m^2 + um^4. \quad (137)$$

如果整个系统都处在均匀真空 $m = m_0$ ，自由能密度是 $V(m_0)$ 。畴壁区域中 $m(x)$ 不是常数。自由能比均匀真空要高，高出来的部分就是超额自由能

$$\frac{\beta_T F_{\text{wall}}}{A} = \int_{-\infty}^{\infty} dx \left[\frac{K}{2} \left(\frac{dm}{dx} \right)^2 + V(m) - V(m_0) \right]. \quad (138)$$

这里 A 是畴壁的横截面积，在三维中畴壁是二维面， A 是它的面积；在一维模型中，畴壁是一个点， A 只是一个形式上的归一化因子。当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时， $m \rightarrow \pm m_0$ ， $\frac{dm}{dx} \rightarrow 0$ ， $V(m) - V(m_0) \rightarrow 0$ ，所以被积函数在两端都趋于零，积分有限。

要找到使式 (138) 最小的畴壁构型 $m(x)$ ，对泛函变分。被积函数

$$\mathcal{L}(m, m') = \frac{K}{2} (m')^2 + V(m) - V(m_0) \quad (139)$$

不显含 x ，Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial m} - \frac{d}{dx} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial m'} = 0. \quad (140)$$

计算

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial m} = V'(m), \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial m'} = Km', \quad (141)$$

所以

$$V'(m) - Km'' = 0, \quad Km'' = V'(m). \quad (142)$$

代入 $V'(m) = a(T - T_c)m + 4um^3$

$$-K \frac{d^2 m}{dx^2} + a(T - T_c)m + 4um^3 = 0. \quad (143)$$

取试探解

$$m_w(x) = m_0 \tanh \frac{x - x_0}{w}, \quad (144)$$

其中 m_0 是真空值， w 是待定的畴壁宽度， x_0 是畴壁中心位置。

令 $y = \frac{x - x_0}{w}$ ，利用

$$\frac{d^2}{dy^2} \tanh y = -2 \tanh y \operatorname{sech}^2 y = 2 \tanh y (\tanh^2 y - 1), \quad (145)$$

代入式 (143)。左边

$$-Km''_w = -\frac{Km_0}{w^2} \cdot 2 \tanh y (\tanh^2 y - 1) = \frac{2Km_0}{w^2} \tanh y (1 - \tanh^2 y). \quad (146)$$

右边

$$a(T - T_c)m_0 \tanh y + 4um_0^3 \tanh^3 y. \quad (147)$$

比较 $\tanh y$ 和 $\tanh^3 y$ 的系数。 $\tanh^3 y$ 项给出

$$-\frac{2Km_0}{w^2} = 4um_0^3 \implies w^2 = \frac{K}{2um_0^2}. \quad (148)$$

$\tanh y$ 项给出

$$\frac{2Km_0}{w^2} = a(T - T_c)m_0 \implies w^2 = \frac{2K}{a(T - T_c)}. \quad (149)$$

两者一致, 要求

$$m_0^2 = \frac{a(T_c - T)}{4u}, \quad (150)$$

这正是极小值条件. 最终得到

$$m_0^2 = \frac{a(T_c - T)}{4u}, \quad w = \sqrt{\frac{2K}{a(T_c - T)}}. \quad (151)$$

畴壁宽度 $w = \sqrt{\frac{2K}{a(T_c - T)}}$ 与关联长度 $\xi = \sqrt{\frac{K}{2a(T_c - T)}}$ 同阶:

$$w = \sqrt{2} \xi. \quad (152)$$

接近临界点时 $T \rightarrow T_c$, $a(T_c - T) \rightarrow 0$, $w \rightarrow \infty$, 畴壁越来越宽. 在临界点处, 两个真空的区分完全消失, 畴壁也不再是明确的界面. 畴壁中心 x_0 可以取任意值, 反映系统的平移对称性, 畴壁可以放在空间中的任意位置, 能量不变.

将式 (143) 乘以 m' 并积分:

$$-Km''m' + V'(m)m' = 0 \implies \frac{d}{dx} \left[-\frac{K}{2}(m')^2 + V(m) \right] = 0. \quad (153)$$

因此

$$\frac{K}{2}(m')^2 = V(m) - V(m_0), \quad (154)$$

其中积分常数由 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $m' \rightarrow 0$, $V(m) \rightarrow V(m_0)$ 确定.

把式 (154) 代回式 (138):

$$\frac{\beta_T F_{\text{wall}}}{A} = \int dx \left[\frac{K}{2}(m')^2 + V(m) - V(m_0) \right] \quad (155)$$

$$= \int dx \left[\frac{K}{2}(m')^2 + \frac{K}{2}(m')^2 \right] = K \int dx (m')^2. \quad (156)$$

这就是界面张力:

$$\beta_T \sigma = \frac{\beta_T F_{\text{wall}}}{A} = K \int_{-\infty}^{\infty} dx (m')^2. \quad (157)$$

由 $m' = m_0 w^{-1} \text{sech}^2 y$, $dx = w dy$,

$$\beta_T \sigma = K \int_{-\infty}^{\infty} \frac{m_0^2}{w^2} \text{sech}^4 y \cdot w dy = \frac{Km_0^2}{w} \int_{-\infty}^{\infty} \text{sech}^4 y dy. \quad (158)$$

得到

$$\beta_T \sigma = \frac{4Km_0^2}{3w}. \quad (159)$$

代入 $m_0^2 = \frac{a(T_c - T)}{4u}$ 和 $w = \sqrt{\frac{2K}{a(T_c - T)}}$:

$$\beta_T \sigma = \frac{4K}{3} \cdot \frac{a(T_c - T)}{4u} \cdot \sqrt{\frac{a(T_c - T)}{2K}} = \frac{\sqrt{K} [a(T_c - T)]^{3/2}}{3\sqrt{2}u}. \quad (160)$$

因此

$$\sigma \propto (T_c - T)^{\frac{3}{2}}. \quad (161)$$

温度越接近临界点, 制造畴壁的自由能代价越小; 在临界点处 $\sigma \rightarrow 0$, 两个相的区分消失.

畴壁不是普通的涨落，而是一种拓扑缺陷. 它之所以必须存在，是因为边界条件强迫 $-m_0$ 和 $+m_0$ 出现在空间的不同区域，两者之间的过渡无法避免.

在离散对称性系统中，畴壁是低能激发的主要形式之一. 它的能量代价正比于它的面积：

$$\beta_T F_{\text{wall}} = \sigma A. \quad (162)$$

在二维和三维中，畴壁的面积可以很大，能量代价也很大，因此低温下畴壁不容易出现. 但在一维中，畴壁只是一个点，能量代价有限，而位置熵可以很大，所以畴壁会大量出现，破坏长程有序，这就是“畴壁能熵竞争”.

7 低维 Ising 模型精确解与畴壁能-熵竞争

7.1 一维 Ising 链的转移矩阵精确解

考虑一维 Ising 链，含 N 个自旋 $\sigma_i = \pm 1$ ，周期边界条件 $\sigma_{N+1} = \sigma_1$. 哈密顿量为

$$H = -J_{\text{nn}} \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} - h \sum_{i=1}^N \sigma_i, \quad J_{\text{nn}} > 0. \quad (163)$$

配分函数为

$$Z_N = \sum_{\{\sigma_i\}} \exp \left[\beta_T J_{\text{nn}} \sum_{i=1}^N \sigma_i \sigma_{i+1} + \beta_T h \sum_{i=1}^N \sigma_i \right]. \quad (164)$$

把外场能平均分给相邻两根键，定义转移矩阵

$$P_{\sigma, \sigma'} = \exp \left[\beta_T J_{\text{nn}} \sigma \sigma' + \frac{\beta_T h}{2} (\sigma + \sigma') \right]. \quad (165)$$

这样，相邻两个自旋 σ_i, σ_{i+1} 之间的键和它们各自的外场能都包含在 $P_{\sigma_i, \sigma_{i+1}}$ 中. 把式 (164) 写成矩阵乘积的形式：

$$Z_N = \sum_{\sigma_1, \dots, \sigma_N} P_{\sigma_1, \sigma_2} P_{\sigma_2, \sigma_3} \cdots P_{\sigma_N, \sigma_1} = \text{Tr } \mathbf{P}^N. \quad (166)$$

这里 $\mathbf{P}$ 是 2×2 矩阵，行和列分别对应 $\sigma = \pm 1$.

利用 $\sigma \sigma'$ 和 $\sigma + \sigma'$ 的取值，可以显式写出

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} e^{\beta_T (J_{\text{nn}} + h)} & e^{-\beta_T J_{\text{nn}}} \\ e^{-\beta_T J_{\text{nn}}} & e^{\beta_T (J_{\text{nn}} - h)} \end{pmatrix}. \quad (167)$$

本征值

$$\lambda_{\pm} = e^{\beta_T J_{\text{nn}}} \cosh(\beta_T h) \pm \sqrt{e^{2\beta_T J_{\text{nn}}} \sinh^2(\beta_T h) + e^{-2\beta_T J_{\text{nn}}}}. \quad (168)$$

配分函数为

$$Z_N = \text{Tr } \mathbf{P}^N = \lambda_+^N + \lambda_-^N. \quad (169)$$

设 $|\lambda_+| \geq |\lambda_-|$. 在热力学极限 $N \rightarrow \infty$ 中，

$$Z_N = \lambda_+^N \left[1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right] \simeq \lambda_+^N, \quad (170)$$

因为 $|\lambda_-/\lambda_+| < 1$ ，第二项指数衰减. 于是

$$f = -k_B T \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \ln Z_N = -k_B T \ln \lambda_+. \quad (171)$$

这只需要最大本征值，因此一维链的热力学完全由 λ_+ 决定.

零场 $h = 0$ 时,

$$\lambda_+ = e^{\beta_T J_{nn}} + e^{-\beta_T J_{nn}} = 2 \cosh(\beta_T J_{nn}), \quad \lambda_- = e^{\beta_T J_{nn}} - e^{-\beta_T J_{nn}} = 2 \sinh(\beta_T J_{nn}). \quad (172)$$

于是

$$f = -k_B T \ln(2 \cosh \beta_T J_{nn}). \quad (173)$$

磁化强度由自由能对 h 求导给出

$$m = -\frac{\partial f}{\partial h} = k_B T \frac{1}{\lambda_+} \frac{\partial \lambda_+}{\partial h}. \quad (174)$$

在 $h = 0$ 时, $\lambda_+ = 2 \cosh(\beta_T J_{nn})$ 与 h 无关, 所以 $m = 0$. 对任意 $T > 0$, 先令 $h \rightarrow 0$ 都得到 $m = 0$, 且自由能是解析的. 因此一维有限程 Ising 模型不存在有限温相变. 更一般地, 可以显式算出

$$m(h, T) = \frac{\sinh(\beta_T h)}{\sqrt{\sinh^2(\beta_T h) + e^{-4\beta_T J_{nn}}}}. \quad (175)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时分子 $\sinh(\beta_T h) \rightarrow 0$, 所以 $m \rightarrow 0$.

在 $h = 0$ 时, 还可以算出内能

$$\frac{U}{N} = -\frac{\partial}{\partial \beta_T} \left(\frac{\beta_T f}{N} \right) = -J_{nn} \tanh(\beta_T J_{nn}). \quad (176)$$

热容

$$\frac{C_V}{N} = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{U}{N} \right) = k_B (\beta_T J_{nn})^2 \operatorname{sech}^2(\beta_T J_{nn}). \quad (177)$$

和零场磁化率

$$\chi = \beta_T e^{2\beta_T J_{nn}}. \quad (178)$$

这些量在任意 $T > 0$ 都光滑. 平均场在正温度制造出的热容跳变, 在精确解中变成平滑的热容峰; 零场磁化率则随降温迅速增大, 并只在真正的临界端点 $T = 0$ 发散.

7.2 关联长度与畴壁密度

零场时, 转移矩阵的本征值的比值为

$$\frac{\lambda_-}{\lambda_+} = \frac{2 \sinh(\beta_T J_{nn})}{2 \cosh(\beta_T J_{nn})} = \tanh(\beta_T J_{nn}). \quad (179)$$

转移矩阵方法给出两点关联函数

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+n} \rangle = \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^n = [\tanh(\beta_T J_{nn})]^n. \quad (180)$$

写成指数衰减形式

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+n} \rangle = [\tanh(\beta_T J_{nn})]^n = \exp(n \ln \tanh(\beta_T J_{nn})). \quad (181)$$

与标准的指数衰减形式

$$\langle \sigma_i \sigma_{i+n} \rangle = \exp\left(-\frac{na_0}{\xi}\right) \quad (182)$$

对比, 得到

$$-\frac{a_0}{\xi} = \ln \tanh(\beta_T J_{nn}). \quad (183)$$

解出

$$\xi = -\frac{a_0}{\ln \tanh(\beta_T J_{nn})}. \quad (184)$$

低温时 $\beta_T J_{nn} \gg 1$, 令 $x = \beta_T J_{nn}$. 利用

$$\tanh x = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} \simeq 1 - 2e^{-2x} + O(e^{-4x}), \quad (185)$$

取对数:

$$\ln \tanh x \simeq \ln(1 - 2e^{-2x}) \simeq -2e^{-2x} + O(e^{-4x}). \quad (186)$$

代入式 (184):

$$\xi \simeq -\frac{a_0}{-2e^{-2\beta_T J_{nn}}} = \frac{a_0}{2} e^{2\beta_T J_{nn}}. \quad (187)$$

因此低温下关联长度按 $e^{2\beta_T J_{nn}}$ 指数增长, 但只有在 $T = 0$ 时才真正发散.

相邻两个自旋 σ_i, σ_{i+1} 之间存在畴壁, 当且仅当它们取向相反. 构造指示函数

$$\frac{1 - \sigma_i \sigma_{i+1}}{2} = \begin{cases} 0, & \sigma_i = \sigma_{i+1}, \\ 1, & \sigma_i = -\sigma_{i+1}. \end{cases} \quad (188)$$

它的热平均就是畴壁出现的概率:

$$\rho_{dw} = \left\langle \frac{1 - \sigma_i \sigma_{i+1}}{2} \right\rangle = \frac{1 - \langle \sigma_i \sigma_{i+1} \rangle}{2}. \quad (189)$$

利用式 (180) 中 $n = 1$ 的结果 $\langle \sigma_i \sigma_{i+1} \rangle = \tanh(\beta_T J_{nn})$, 得到

$$\rho_{dw} = \frac{1 - \tanh(\beta_T J_{nn})}{2}. \quad (190)$$

低温时 $\tanh(\beta_T J_{nn}) \simeq 1 - 2e^{-2\beta_T J_{nn}}$, 代入得

$$\rho_{dw} \simeq \frac{1 - (1 - 2e^{-2\beta_T J_{nn}})}{2} = e^{-2\beta_T J_{nn}}. \quad (191)$$

畴壁平均间距为

$$\frac{a_0}{\rho_{dw}} \simeq a_0 e^{2\beta_T J_{nn}} = 2 \cdot \frac{a_0}{2} e^{2\beta_T J_{nn}} \simeq 2\xi. \quad (192)$$

也就是说, 畴壁平均间距与关联长度只差一个 $O(1)$ 的常数因子. 在低温下, 畴壁稀少, 畴壁间距很大, 畴 (序参量取同一真空值的空间区域) 很大, 看上去几乎有序. 但只要 $T > 0$, $\rho_{dw} > 0$, 畴壁密度非零, ξ 仍有限. 只有 $T = 0$ 时 $\rho_{dw} = 0$, $\xi \rightarrow \infty$, 才真正出现长程有序.

7.3 畴壁的能量-熵竞争: 维数为什么重要

考虑一维短程 Ising 开链, 基态所有自旋同向, 能量为 $-NJ_{nn}$. 插入一个畴壁意味着在某处有一对相邻自旋反向, 破坏一根铁磁键, 能量代价为 $2J_{nn}$ (因为 $\sigma_i \sigma_{i+1}$ 从 $+1$ 变成 -1 , 能量增加 $2J_{nn}$).

畴壁可以放在 $N - 1$ 个可能的位置上 (不能放在链的两端之外). 所以单畴壁的自由能变化为

$$\Delta F_{\text{wall}} = 2J_{nn} - k_B T \ln(N - 1). \quad (193)$$

对任意固定 $T > 0$, 当 $N \rightarrow \infty$ 时,

$$\Delta F_{\text{wall}} \rightarrow -\infty. \quad (194)$$

也就是说, 熵项 $k_B T \ln(N - 1)$ 总是胜过能量代价 $2J_{nn}$. 畴壁大量出现, 把长链切成正负磁化相间的有限畴. 因此一维有限程 Ising 模型没有有限温铁磁相变.

二维中, 考虑一条长度为 L 的闭合畴壁, 把一块面积为 L^2 的区域与外界分开. 畴壁每前进一步会破坏一根键, 所以能量代价正比于畴壁长度:

$$\Delta E \simeq 2J_{nn} L. \quad (195)$$

畴壁的位置自由度也随长度增长. 设畴壁每前进一步有 μ 种有效选择 (例如 $\mu \simeq 2$: 向左或向右), 则畴壁的熵为

$$S_{\text{wall}} \sim k_B L \ln \mu. \quad (196)$$

于是畴壁的自由能变化为

$$\Delta F(L) \sim L(2J_{\text{nn}} - k_B T \ln \mu). \quad (197)$$

当

$$k_B T < \frac{2J_{\text{nn}}}{\ln \mu}, \quad (198)$$

时, $2J_{\text{nn}} - k_B T \ln \mu > 0$, $\Delta F(L)$ 随 L 增长而增大. 能量项压制住熵项, 宏观畴壁被抑制, 长程有序成为可能.

取 $\mu = 2$, 得到

$$k_B T_c^{\text{est}} \simeq \frac{2J_{\text{nn}}}{\ln 2} = 2.885 \dots J_{\text{nn}}. \quad (199)$$

这与二维方格 Ising 模型的精确值

$$k_B T_c^{(2d)} = \frac{2J_{\text{nn}}}{\ln(1 + \sqrt{2})} = 2.269185 \dots J_{\text{nn}} \quad (200)$$

已经相当接近.

7.4 长程作用

考虑长程 Ising 模型

$$H = -J_L \sum_i \sum_{j < i} \frac{\sigma_i \sigma_j}{|i - j|^\alpha}, \quad 1 < \alpha < 2. \quad (201)$$

与短程一维链不同, 这里每个自旋与所有其他自旋都有耦合, 耦合按幂律 $|i - j|^{-\alpha}$ 衰减. 因为 $1 < \alpha < 2$, 衰减足够慢, 仍属于长程相互作用.

平均场中一个自旋感受到的交换场为

$$h_{\text{MF}} = 2J_L \sum_{j \neq i} \frac{1}{|i - j|^\alpha} m \approx 2J_L \zeta(\alpha) m, \quad (202)$$

其中 $\zeta(\alpha) = \sum_{r=1}^{\infty} r^{-\alpha}$ 是黎曼 zeta 函数. 因此粗略地

$$k_B T_c^{\text{MF}} = 2J_L \zeta(\alpha). \quad (203)$$

更关键的是畴壁能量的尺度. 考虑长度为 L 的反向畴, 它与外界之间有许多跨越边界的长程键. 畴壁能量随尺度增长为

$$\Delta E_{\text{wall}}(L) \propto J_L \sum_{r=1}^L r^{1-\alpha} \propto J_L L^{2-\alpha}. \quad (204)$$

因为 $1 < \alpha < 2$, $2 - \alpha > 0$, 所以 $\Delta E_{\text{wall}}(L)$ 随 L 增长.

而畴壁的位置熵只按对数增长:

$$\Delta S_{\text{wall}} \sim k_B \ln L. \quad (205)$$

能量项按 $L^{2-\alpha}$ 增长, 熵项按 $\ln L$ 增长. 对于 $1 < \alpha < 2$, 能量项最终占优. 因此短程一维链的简单畴壁增殖论证不再成立, 有限温有序变得可能. 这说明, 空间维数之外, 相互作用范围同样决定相变. 短程一维链没有有限温相变, 但长程一维链在 $1 < \alpha < 2$ 时可以有有限温相变.

8 Landau 理论的扩展：一级相变与三临界点

8.1 允许三次项时的一级相变

标准 Landau 势只含 m^2 和 m^4 ，在 $m \mapsto -m$ 下不变，相变是连续的，序参量在 T_c 处连续趋于零， $m_0 \propto (T_c - T)^{1/2}$ 。

如果系统对称性允许三次项，势能写成

$$\Psi(m) = \frac{a(T - T_c)}{2} m^2 + cm^3 + um^4, \quad u > 0. \quad (206)$$

三次项在 $m \mapsto -m$ 下变号，因此只有不具备 Z_2 对称性的系统的势能中才可能出现三次项。

一级相变的条件是 $m = 0$ 与某个 $m_* \neq 0$ 同时为极小值，且自由能相等

$$\Psi'(m_*) = a(T - T_c)m_* + 3cm_*^2 + 4um_*^3 = 0, \quad (207)$$

$$\Psi(m_*) = \Psi(0) = 0. \quad (208)$$

第一式除以 m_* ，第二式除以 m_*^2 ，相减得

$$cm_* + 2um_*^2 = 0 \implies m_* = -\frac{c}{2u}. \quad (209)$$

再代回即得

$$a(T_* - T_c) = \frac{c^2}{2u} > 0. \quad (210)$$

$T > T_*$ 时全局极小值是 $m = 0$ ； $T < T_*$ 时全局极小值变成 $m = m_*$ 。在 $T = T_*$ 处两个极小值自由能相等，序参量从 0 直接跳到 m_* ，中间没有连续过渡。这就是一级相变。连续相变发生在 $a(T - T_c) = 0$ 处，而一级相变发生在 $a(T_* - T_c) = \frac{c^2}{2u} > 0$ ，也就是 $T_* = T_c + \frac{c^2}{au} > T_c$ 。此时二次项仍在把系统推向无序相，但三次项与四次项的合作已经产生了有序相的极小值，并与 $m = 0$ 的自由能相等。

Ising 模型零场下具有 $m \mapsto -m$ 对称性，所有奇次项必须消失，因此 $c = 0$ ，不会出现一级相变。这也是 Ising 转变能连续发生的对称性基础。Ising 模型的自然推广是 Potts 模型：每个格点取 q 个状态之一：

$$\sigma_i \in \{1, 2, \dots, q\}. \quad (211)$$

哈密顿量为

$$H = -J \sum_{\langle ij \rangle} \delta_{\sigma_i, \sigma_j}, \quad J > 0, \quad (212)$$

相邻格点倾向于处于同一状态。当 $q = 2$ 时， $\sigma_i \in \{1, 2\}$ ，令 $\sigma_i = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}s_i$ ， $s_i = \pm 1$ ，就回到 Ising 模型。因此 $q = 2$ 的 Potts 模型就是 Ising 模型。

当 $q \geq 3$ 时，Potts 模型的序参量不再是一个标量，而是一个矢量。以 $q = 3$ 为例，三个状态可以记为 1, 2, 3，对应的序参量可以写成三个简并的基态，构成一个等边三角形。它的对称群是 S_3 ，而不再是 Z_2 。在 $q = 3$ 的 Potts 模型中，序参量的对称性允许三次不变量。因此平均场理论会预言一级相变，正如上面推导的那样。这是 Potts 模型与 Ising 模型最重要的区别之一。

可是，二维 $q = 3$ Potts 模型的真实转变是连续的，而不是一级的。这说明，允许三次项是平均场中一级相变的重要信号，但不是绝对判断。平均场忽略涨落，因此对相变性质（一级还是二级）的判断不一定可靠；在低维系统中，涨落可以抹平平均场所预言的一级跳变，使其变成连续相变。

8.2 六次势与三临界指数

当四次系数也可变号时, 需要六次项稳定势能:

$$\Psi(m) = \frac{a(T - T_c)}{2} m^2 + um^4 + vm^6 - \beta_T h m, \quad v > 0. \quad (213)$$

先令 $\beta_T h = 0$. 当 $u > 0$ 时, 连续相变线是 $T = T_c$. 当 $u < 0$ 时, 一级相变点必须同时满足 $\Psi'(m_*) = 0$ 与 $\Psi(m_*) = \Psi(0)$. 写 $x = m_*$, 这两个条件给出

$$a(T - T_c) + 4ux + 6vx^2 = 0, \quad (214)$$

$$\frac{a(T - T_c)}{2} + ux + vx^2 = 0. \quad (215)$$

相减后可得

$$m_*^2 = -\frac{u}{2v}, \quad a(T_{fo} - T_c) = \frac{u^2}{2v}, \quad (u < 0). \quad (216)$$

因此 $u > 0$ 的连续相变线与 $u < 0$ 的一级相变线在 $T = T_c, u = 0$ 汇合; 这里就是三临界点. 靠近该点时, 需要同时调节温度型变量 T 和第二个控制参数 u .

在三临界点附近, 令 $u = 0, T = T_c$. 零场状态方程为

$$a(T - T_c)m + 6vm^5 = 0. \quad (217)$$

低温侧 $T < T_c$ 有

$$m_0^4 = -\frac{a(T - T_c)}{6v} = \frac{a(T_c - T)}{6v}, \quad m_0 \sim (T_c - T)^{\frac{1}{4}}, \quad \beta^{\text{tri}} = \frac{1}{4}. \quad (218)$$

临界等温线上 $\beta_T h = 6vm^5$, 所以

$$\delta_{\text{tri}} = 5. \quad (219)$$

磁化率在高温侧仍为 $[a(T - T_c)]^{-1}$, 故 $\gamma_{\text{tri}} = 1$. 低温侧无量纲奇异自由能为

$$\beta_T f_s = \frac{a(T - T_c)}{2} m_0^2 + vm_0^6 = \frac{a(T - T_c)}{2} m_0^2 - \frac{a(T - T_c)}{6} m_0^2 = \frac{a(T - T_c)}{3} m_0^2 \quad (220)$$

$$\propto -|T - T_c|^{\frac{3}{2}}. \quad (221)$$

乘回解析因子 $k_B T$ 不改变幂律, 故与 $f_s \sim |T - T_c|^{2-\alpha}$ 比较得到

$$\alpha_{\text{tri}} = \frac{1}{2}. \quad (222)$$

8.3 三临界点的 Ginzburg 判据与上临界维数

把式 (116) 检验普通临界点的思路写成只含临界指数的形式. 在一个关联体积内, 序参量涨落相对平均值的数量级为

$$R_G \sim \frac{\chi}{\xi^d m_0^2} \sim \left| \frac{T - T_c}{T_c} \right|^{\nu(d-2)-2\beta}, \quad (223)$$

其中在平均场中用了 $\chi \sim \xi^2$. 要使 $R_G \rightarrow 0$, 需要

$$d > 2 + \frac{2\beta}{\nu}. \quad (224)$$

普通临界点的平均场指数为 $\beta^{\text{MF}} = \frac{1}{2}, \nu = \frac{1}{2}$, 故 $d_c = 4$. 三临界点沿特殊温度路径有 $\beta^{\text{tri}} = \frac{1}{4}$. 利用 $m_0^4 = \frac{a(T_c - T)}{6v}$, 其纵向曲率为

$$\Psi''(m_0) = a(T - T_c) + 30vm_0^4 = -4a(T - T_c), \quad \xi^2 = \frac{K}{\Psi''(m_0)} \propto |T - T_c|^{-1}, \quad (225)$$

故 $\nu_{\text{tri}} = \frac{1}{2}$. 代回一般条件可得

$$d_{c,\text{tri}} = 3. \quad (226)$$

3 恰处于其上临界维数, Landau 三临界指数通常只受到对数修正; 这也是三临界平均场理论在三维体系中格外成功的原因.

References

- [1] Mehran Kardar, *Statistical Physics of Fields*, Cambridge University Press, 2007.
- [2] M. Plischke and B. Bergesen, *Equilibrium Statistical Physics*, World Scientific Publishing Co. Pt. Ltd., 2006.
- [3] Nigel Goldenfeld, *Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group*, Addison–Wesley, 1992.
- [4] P. M. Chaikin and T. C. Lubensky, *Principles of Condensed Matter Physics*, Cambridge University Press, 1995.